YGGDRASIL
ENVIRONMENTAL SYSTEMS

GUÍA EJECUTIVA DE SOLUCIONES Y GEMELOS PARAMÉTRICOS

Ingeniería Ambiental Computacional · Simulación Física Determinista (ISO 23247) · Reducción de Pérdidas Operativas

Dirección Técnica: Kelvin Jesús Flores Yarihuamán
Habilitación Oficial: MECES Nivel 3 · EQF Level 7
Auditoría: Auditor Líder ISO 45001 / ISO 14001
Contacto: yggdrasil.environmental@gmail.com

1. RESPETO INVIOLABLE A LA FÍSICA Y BIOLOGÍA

"Jamás le vamos a ganar a la naturaleza; la tecnología existe para comprenderla y salvaguardar la vida." Modelos orientados a resiliencia climática, mitigación de desastres y prevención de daños procesales.

2. FÍSICA Y MATEMÁTICAS DETERMINISTAS (CERO ALUCINACIONES)

Ecuaciones analíticas puras (Saint-Venant, Navier-Stokes, balances de masa). La IA opera únicamente como acelerador de cálculo en GPU (<38 ms). Si la IA se apaga, la física sigue resolviendo con rigor legal.

3. SUPERVISIÓN HUMANA OBLIGATORIA (HITL · ART. 14 EU AI ACT)

Operación exclusiva como Sistemas de Soporte a la Decisión (DSS). Ninguna compuerta ni válvula se mueve sin intervención humana. La firma y responsabilidad corresponden siempre al facultativo cualificado.

4. INTEGRIDAD TÉCNICA Y AUDITORÍA FORENSE (ISO/IEC 27037)

Depósito público inmutable de memorias y código en CERN/Zenodo (DOI oficial). Sellado criptográfico SHA-256 bajo estándar forense ISO/IEC 27037 para auditorías técnicas y licitaciones del Estado.

Nivel 1: Gemelo Paramétrico
Modelado tridimensional de alta fidelidad para proyectos de ingeniería, dimensionamiento y peritajes judiciales sin necesidad de sensores en vivo.

Nivel 2: Sombra Digital (DSS)
Telemetría en tiempo real desde sensores hacia el gemelo digital; detecta anomalías y emite alertas de soporte a la decisión humana.

Nivel 3: Control Autónomo Desatendido
Excluido por Diseño en infraestructuras críticas bajo el principio de precaución y directivas de ciberseguridad (NIS2).

BLOQUE 1: NÚCLEOS OPERATIVOS EN PRODUCCIÓN (VALIDACIÓN EMPÍRICA & DESPLIEGUE ACTIVO)

LIVE CLOUD & DICTÁMENES OFICIALES

HYDRO-CORE: OSIRIS — Prevención Inmediata de Inundaciones & Protección Civil

`PRODUCCIÓN LIVE · DOI: 10.5281/zenodo.22919526`

🌍 **En el mundo real:** Avisa con hasta 146 minutos de antelación dónde y con cuánta fuerza se va a desbordar un río o rambla, permitiendo a la policía y servicios de emergencia cortar carreteras y evacuar antes de que el agua atrape personas y vehículos.
⚠️ **Dolor que Resuelve:** En tormentas torrenciales (DANA), los modelos hidráulicos clásicos tardan hasta 45 minutos en calcular la riada. Cuando el cálculo termina, la catástrofe ya ha ocurrido.
💰 **Cifras Tangibles:** Calcula en **38.4 milisegundos**. En la Rambla del Poyo (Valencia, DANA 29-O) anticipó el calado con **42 minutos de margen** y error menor al 1.2%, blindando a las autoridades ante negligencias penales.

📦 **Entregables:** Plataforma web accesible desde tablets de mando, planos A1 y memoria de protección civil.
📜 **Normativa:** Directiva Europea 2007/60/CE de Inundaciones, Solvencia II y EU AI Act.

AQUA-CORE: HYGIEIA — Vigilancia Hidrosanitaria Continua & Erradicación de Legionella

`PRODUCCIÓN LIVE · DOI: 10.5281/zenodo.23321969`

🌍 **En el mundo real:** Vigila las 24 horas del día la concentración de cloro en las tuberías de hospitales y ciudades, alertando antes de que proliferen bacterias de Legionella y eliminando las purgas de agua a ciegas.
⚠️ **Dolor que Resuelve:** En tramos distales de hospitales o redes urbanas, el agua se estanca y pierde el desinfectante, arriesgando cierres de quirófanos, multas sanitarias millonarias y querellas penales.
💰 **Cifras Tangibles:** Ahorra un **64.3% del agua potable** antes desperdiciada en purgas manuales preventivas, reduciendo costes operativos y garantizando 0 brotes bacterianos.

📦 **Entregables:** Panel de control en tiempo real, mapas de riesgo de tuberías y reportes oficiales para SINAC v3.
📜 **Normativa:** Real Decreto 3/2023 (Agua de consumo), Real Decreto 487/2022 (Legionella) y PERTE Digitalización.

PYRO-CORE: PROMETHEUS — Peritaje Satelital de Incendios & Restauración de Urgencia

`OPERATIVO · AUDITORÍA TÉCNICA · DOI: 10.5281/zenodo.22727839`

🌍 **En el mundo real:** Utiliza satélites Sentinel-2 para medir exactamente cuánta vegetación se quemó y calcula el presupuesto exacto de obras forestales antes de que las lluvias arrastren la montaña en forma de barro.
⚠️ **Dolor que Resuelve:** Tras un incendio, la tierra calcinada queda desprotegida; si la administración no licita diques y fajinas de urgencia, la primera tormenta colmata embalses e inunda poblaciones.
💰 **Cifras Tangibles:** En el Gran Incendio de Niebla (3.200 ha en Huelva), diagnosticó una pérdida de suelo de 48.2 t/ha y presupuestó **4,73 millones de euros** bajo tarifas oficiales TRAGSA, listo para licitación urgente.

📦 **Entregables:** Dictamen técnico facultativo y peritaje satelital, mapas dNBR a 10 m de resolución y pliego técnico de obra.
📜 **Normativa:** Ley 43/2003 de Montes, Directiva Europea de Suelos y Estándar ISO/IEC 27037.

BLOQUE 1 (CONT.) & BLOQUE 2: NÚCLEOS EN PRODUCCIÓN CLOUD Y DESPLIEGUE 2026

LIVE CLOUD, INGENIERÍA AVANZADA & MONETIZACIÓN B2B

⚡ SOLAR-CORE: HELIOS — Plantas Solares Fotovoltaicas, PINN & Baterías BESS (TD3)

PRODUCCIÓN LIVE · DOI: 10.5281/zenodo.23506041

🌎 **En el mundo real:** Modela al céntimo cuánta energía limpia generará un parque solar a lo largo de 25 años, audita 116 normas ISO/IEC y servidumbres ambientales/aéreas, y entrena agentes Deep RL (TD3) para verter energía de baterías LFP en las horas de mayor precio OMIE y banda aFRR/mFRR de REE.

💰 **Cifras Tangibles (Validación Dual): Caso 1 Real Auditado:** Parque Solar Fuentejara (**500 kWp**, Comunitat Valenciana, PR 81.5%, 840 MWh/año, 20 kV) · **Caso 2 Gemelo Utility-Scale:** Planta Solar Jarama-Sur (**4.95 MWp**, Madrid D3 CTE, 8.540 módulos n-TOPCon 580 Wp, 8.420 MWh/año, PINN R^2=0.9912).

📦 **Entregables:** Streamlit Live, PINN (11.41M), BESS TD3 (5.96M), DCF 25 años y Dictamen EIA.

📜 **Normativa:** 116 Normas ISO/IEC (IEC 61724-1, ISO/IEC 42001), Ley 21/2013, AESA RD 369/2023, P.O. 12.2/3.2/7.2/7.3 REE y RDL 8/2023.

🏢 CYBER-CORE: DAEDALUS — Edificios Inteligentes BACS Clase A & Monetización de Ahorros CAE

SEMANA 5 · 11-17 NOVIEMBRE 2026

🌎 **En el mundo real:** Supervisa inteligentemente la climatización, ventilación e iluminación de grandes edificios para no gastar en despachos vacíos, y convierte los ahorros en dinero en efectivo que paga el Estado (Ficha TER050).

💰 **Cifras Tangibles:** Edificio terciario de 4.900 m² en Madrid: **148.600 kWh ahorrados al año (-28.4%)**, **SRI 84% (Clase A EPBD)**, +13 años CRREM e inversión amortizada en **8.4 meses** vía CAE.

📦 **Entregables:** Conexión BACnet/SC (TLS 1.3) y Modbus RTU, redes PINN (1.55M) + Neural-MPC (1.59M) y expediente CAE.

📜 **Normativa:** UNE-EN ISO 52120-1 (BACS Clase A), ISO 50001/50006, Real Decreto 36/2023 (CAE TER050), UNE-EN 61000-6-2 y RITE.

🔄 CIRCULAR-CORE: OUROBOROS — Metabolismo Circular, Reciclaje Hospitalario/Industrial & CSRD

SEMANA 4 · 4-10 NOVIEMBRE 2026

🌎 **En el mundo real:** Reorganiza la gestión de residuos hospitalarios e industriales por código LER para evitar mezclar basura común en bolsas de riesgo biológico, reduciendo drásticamente la factura de gestión y el canon de vertedero.

💰 **Cifras Tangibles: Red Hospitalaria SERMAS Madrid** (La Paz, Gregorio Marañón, 12 de Octubre, Clínico San Carlos), **CSMC Magdalena** y **RCD Levante**: valorización del **74.2%** (>70% legal), **42.600 €/año ahorrados** en canon de vertedero y **-70.4%** de huella de carbono.

📦 **Entregables:** Libro digital de gestión según catálogo europeo LER y auditoría de descarbonización Alcance 3 CSRD (ESRS E5).

📜 **Normativa:** Ley 7/2022, RD 764/2026 (MITECO), ISO 59020:2024, ISO 14064 y Directiva (UE) 2018/851.

BLOQUE 3: NÚCLEOS DETERMINISTAS EN INCUBACIÓN & PIPELINE I+D

MOTORES DETERMINISTAS & DESARROLLO REGULATORIO

Core ID	Nombre Canónico	🦠 En el mundo real & Impacto	Normativa Base
JANUS	🌡️ THERMO-CORE: JANUS	Balance térmico para Edificios de Cero Emisiones (ZEB EPBD UE 2024/1275 y CTE DB-HE1 Zona D3: U=0.22 W/m²K, n_{50}=0.85 h^{-1}, Clase A) y confort bioclimático urbano.	EPBD UE 2024/1275 · CTE DB-HE1
TALOS	☣️ TOX-CORE: TALOS	Dispersión atmosférica CALINE4/EMEP Tier 3 (NO_2 y $PM_{2.5}$ en Enlace Veriña / El Musel BOE-A-2026-21156) y Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR) en suelos (HQ ≤ 1.0).	RD 102/2011 · UE 2024/2881 · RD 9/2005
THEMIS	⚖️ URBAN-CORE: THEMIS	Acústica ambiental ISO 9613-2 con pantallas de difracción de Maekawa (4.5 m en Acceso El Musel GJ-10) y restauración de dosel arbóreo urbano (UTC 11.6% ≥ 10%).	Ley 37/2003 · Reg. UE 2024/1991
CERES	🌾 AGRO-CORE: CERES	Satélites agrícolas para medir nitrógeno y humedad en cultivos, reduciendo fertilizantes y asegurando ayudas de la PAC.	PAC Unión Europea · RD 47/2022

💼 **MODALIDADES DE CONTRATACIÓN: 1. Licitaciones Públicas:** Solvencia técnica conforme a la Ley 9/2017 del Sector Público (LCSP). · **2. Despliegues Privados:** Modelos dedicados o cloud segura con cifrado TLS 1.3 conforme al Esquema Nacional de Seguridad (ENS). · **3. Dictámenes Técnicos:** Informes técnicos facultativos de auditoría ambiental e ingeniería forense digital.

YGGDRASIL ENVIRONMENTAL SYSTEMS · Lead Systems Architect: **Kelvin Jesús Flores Yarihuamán**
Contacto: **yggdrasil.environmental@gmail.com**